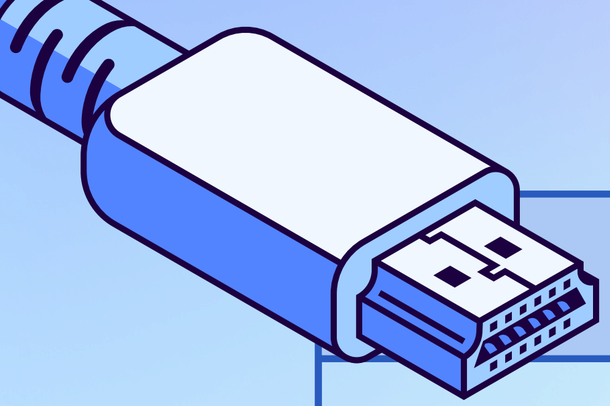
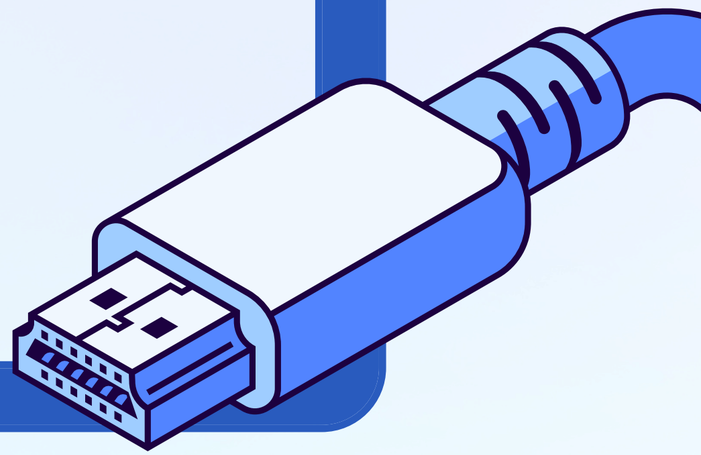
Arquitectura de computadoras

UNIDAD 1
Arquitecturas de computo



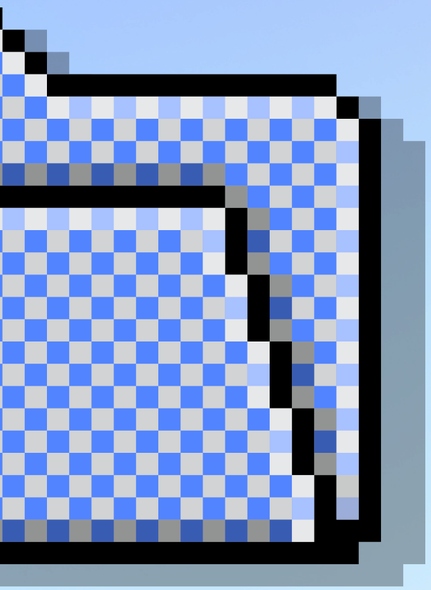


INDICE

1. 1 Modelos de arquitecturas de cómputo.
1.1.1 Clásicas.
1. 1.2 Segmentadas.
1. 1.3 De multiprocesamiento.

1.2 Análisis de los componentes.
1.2. 1 Arquitecturas.
1. 2. 1. 1 Unidad Central de Procesamiento.
1. 2. 1.2 Unidad Aritmética lógica.
1.2. 1. 3 Registros.
1. 2. 1. 4 Buses.

INDICE



1.2.2 Memoria.
1.2. 2. 1 Conceptos básicos del manejo de la memoria.
1. 2. 2. 2 Memoria principal.
1. 2. 2. 3 Memoria caché.

1. 2. 3 Manejo de la entrada/salida.
1. 2. 3. 1 Módulos de entrada/salida.
1. 2.3. 2 Entrada/salida programada.
1. 2. 3. 3 Entrada/salida mediante interrupciones.
1. 2. 3. 4 Acceso directo a memoria.
1. 2. 3.5 Canales y procesadores de entrada/salida

1. 2. 4 Buses
1. 2. 4. 1 Tipos de buses
1. 2. 4. 2 Estructura de los buses
1. 2.4. 3 Jerarquías de buses
1.2. 5. Interrupciones

1.1 MODELOS DE ARQUITECURA DE COMPUTO

Las arquitecturas de cómputo son la forma en que se organizan y relacionan los componentes de una computadora para procesar información.

Arquitecturas clásicas

- **Utilizan principalmente un procesador.**
- **Las instrucciones se ejecutan de manera secuencial.**
- **Son sencillas y fueron la base de muchas computadoras actuales.**

Arquitecturas segmentadas

- Dividen la ejecución de instrucciones en varias etapas.
- Permiten trabajar con diferentes instrucciones al mismo tiempo.
- Buscan aumentar la velocidad de procesamiento.

Arquitecturas de multiprocesamiento

- Utilizan dos o más procesadores.
- Permiten realizar varias tareas simultáneamente.
- Mejoran el rendimiento cuando se necesitan ejecutar muchos procesos.

1.1.1 Arquitecturas clásicas

Las arquitecturas clásicas corresponden a los modelos tradicionales utilizados para organizar los principales componentes de una computadora.

Entre las más representativas se encuentran:

Arquitectura de Von Neumann

Fue propuesta por John von Neumann y se caracteriza porque los datos y las instrucciones se almacenan en una misma memoria.

Sus principales componentes son:

- Unidad Central de Procesamiento (CPU)
- Memoria
- Dispositivos de entrada
- Dispositivos de salida
- Buses de comunicación

Funcionamiento

El procesador realiza principalmente tres etapas:

1. Búsqueda: obtiene la instrucción de la memoria.
2. Decodificación: interpreta la instrucción.
3. Ejecución: realiza la operación indicada.

Ventaja

- Presenta una estructura sencilla y flexible.

Desventaja

- El acceso compartido entre datos e instrucciones puede generar un cuello de botella, limitando el rendimiento.

Arquitectura Harvard

La arquitectura Harvard se diferencia de Von Neumann porque utiliza memorias independientes para las instrucciones y los datos.
Esto permite que el procesador pueda acceder a ambos de manera independiente.

Características

- Memoria para instrucciones.
- Memoria para datos.
- Buses independientes.
- Permite realizar accesos simultáneos.

Ventaja

Puede mejorar el rendimiento al permitir el acceso independiente a instrucciones y datos.

Desventaja

Su diseño y administración son más complejos.

1.1.2 Arquitecturas segmentadas

La arquitectura segmentada, también conocida como pipeline, divide la ejecución de una instrucción en diferentes etapas.
Mientras una instrucción se encuentra en una etapa, otra puede estar siendo procesada en una etapa diferente.

Etapas comunes

Un procesador puede utilizar etapas como:

1. Fetch: búsqueda de la instrucción.
2. Decode: decodificación de la instrucción.
3. Execute: ejecución de la operación.
4. Memory: acceso a memoria.
5. Write Back: almacenamiento del resultado.

Objetivo

El propósito principal de la segmentación es incrementar el rendimiento del procesador, permitiendo procesar varias instrucciones de manera parcialmente simultánea.

Ventajas

- Mayor rendimiento.
- Mejor aprovechamiento de los recursos del procesador.
- Permite procesar varias instrucciones simultáneamente en diferentes etapas.

Desventajas

- Mayor complejidad del diseño.
- Pueden presentarse conflictos entre instrucciones, conocidos como riesgos del pipeline.

1.1.3 Arquitecturas de multiprocesamiento

El multiprocesamiento consiste en utilizar dos o más procesadores o unidades de procesamiento dentro de un sistema para realizar tareas de manera simultánea o paralela.

Características

- Utiliza múltiples unidades de procesamiento.
- Permite ejecutar diferentes tareas al mismo tiempo.
- Mejora la capacidad de procesamiento.
- Puede aumentar el rendimiento general del sistema.

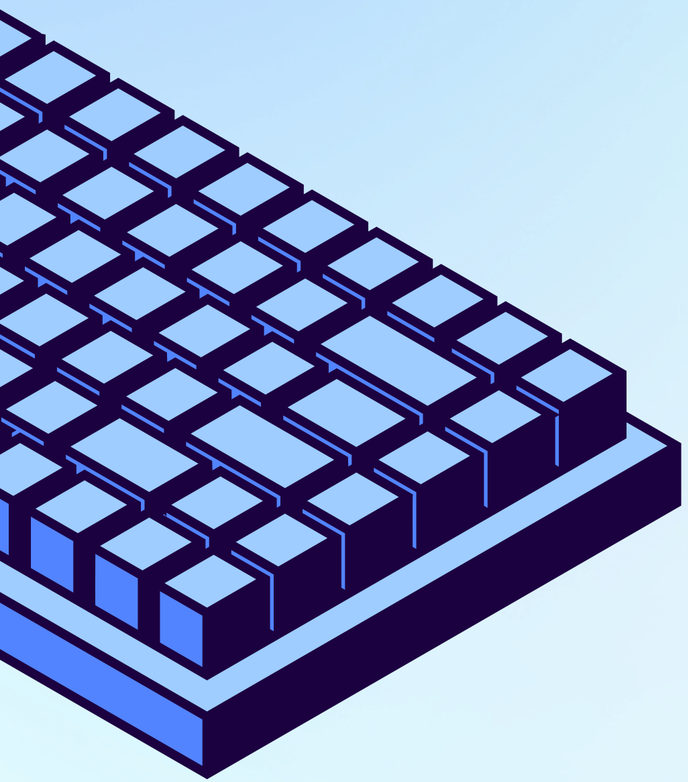
Ventajas

- Mayor capacidad de procesamiento.
- Ejecución paralela de tareas.
- Mejor rendimiento en aplicaciones que pueden dividirse en procesos independientes.
- Mayor disponibilidad del sistema en determinadas configuraciones.

Desventajas

- Mayor costo.
- Mayor complejidad de diseño y administración.
- No todas las aplicaciones pueden aprovechar de manera eficiente varios procesadores.

1.2
ANALISIS DE LOS COMPONENTES



Una computadora está formada por diferentes componentes que trabajan juntos para procesar información.

Los principales componentes que estudiaremos son:

Procesamiento
CPU
Se encarga de ejecutar instrucciones.
Operaciones
ALU
Realiza operaciones aritméticas y lógicas.
Almacenamiento temporal
Registros
Guardan temporalmente información que está utilizando la CPU.
Comunicación
Buses
Transportan datos, direcciones y señales de control.
Memoria
Almacena programas y datos.
Entrada/Salida
Permite comunicarse con dispositivos externos.

1.2.1 Arquitecturas

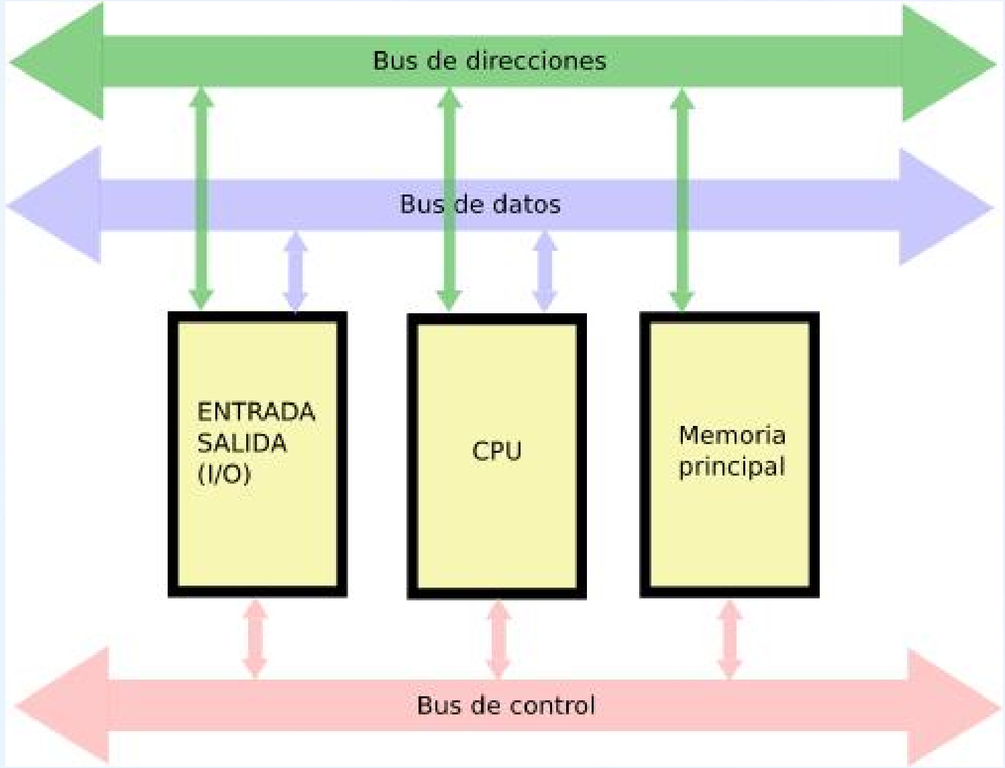
Una arquitectura define la forma en que se organizan los componentes de una computadora y cómo se comunican entre sí.

Una de las arquitecturas fundamentales estudiadas es la arquitectura de Von Neumann.

Sus elementos básicos incluyen:

- Unidad de procesamiento.
- Memoria.
- Entrada/salida.
- Buses o canales de comunicación.

Una característica fundamental de Von Neumann es el concepto de programa almacenado, donde las instrucciones y los datos pueden encontrarse en la memoria



1.2.1.1 Unidad Central de Procesamiento (CPU)

"El cerebro de la computadora"

La CPU, por sus siglas en inglés Central Processing Unit, es el componente encargado de ejecutar las instrucciones de los programas y procesar los datos.

Entre las principales funciones de la CPU están:

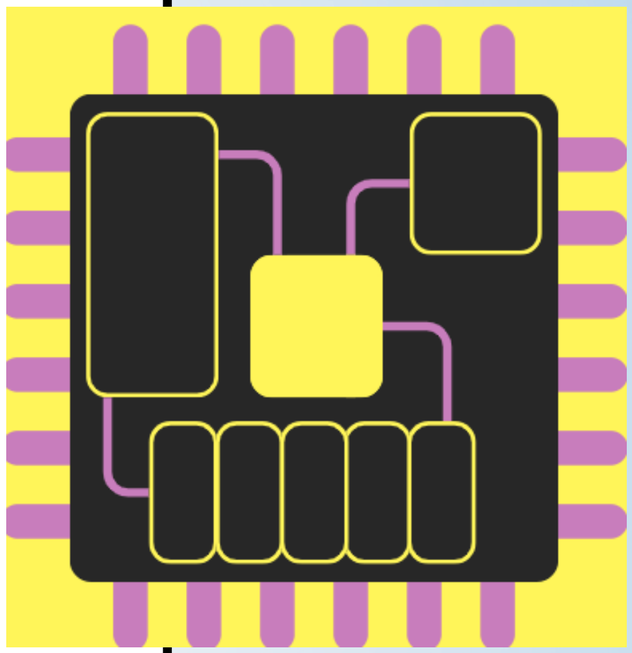
1. Ejecutar instrucciones
Interpreta y ejecuta las instrucciones de los programas.

2. Realizar operaciones
Procesa operaciones matemáticas y lógicas.

3. Controlar procesos
Coordina las actividades internas de la computadora.

4. Trabajar con memoria
Obtiene instrucciones y datos de la memoria.

5. Comunicarse con otros componentes
Utiliza buses para intercambiar información.



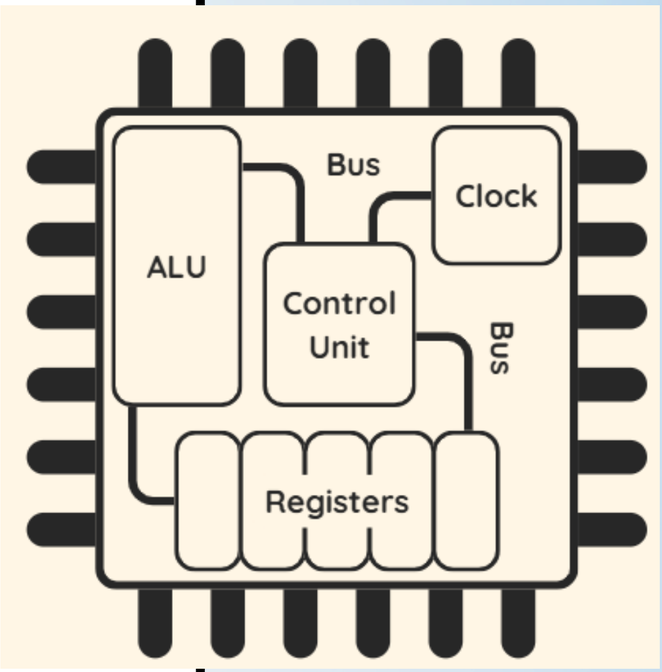
La CPU ejecuta instrucciones mediante un proceso que incluye obtenerlas, interpretarlas y realizar la operación correspondiente.

"El cerebro de la computadora"

Entre los componentes fundamentales de una CPU encontramos:

Unidad de Control
Coordina la ejecución de las instrucciones.
ALU
Realiza operaciones aritméticas y lógicas.
Registros
Almacenan información temporalmente.
Reloj
Ayuda a sincronizar las operaciones del procesador.
Buses internos
Permiten el intercambio de información entre las diferentes partes.

La ALU, la unidad de control y los registros son elementos fundamentales del funcionamiento interno de la CPU.



CICLO DE INSTRUCCIÓN

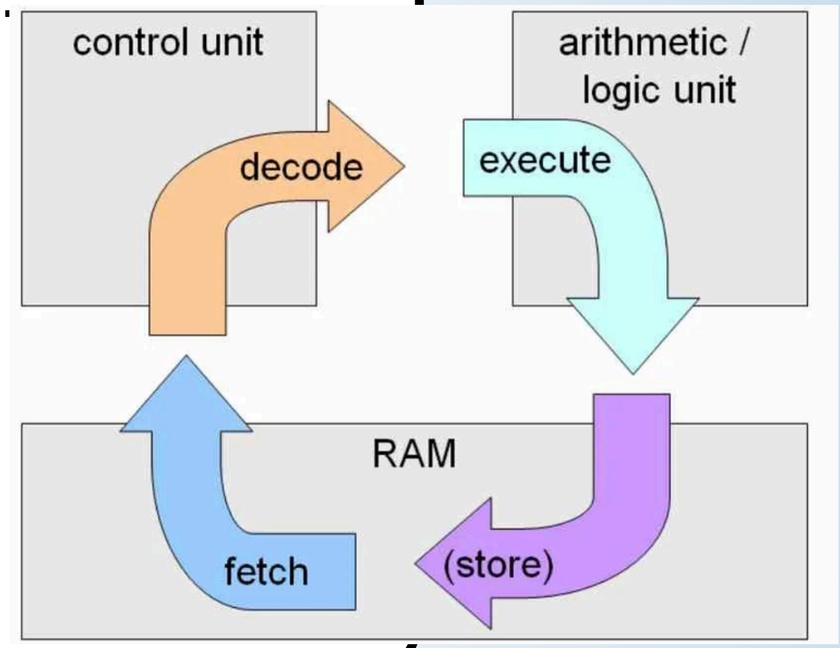
Una instrucción normalmente pasa por varias etapas.

1. **FETCH** — Búsqueda
La CPU obtiene la instrucción de la memoria.

2. **DECODE** — Decodificación
La CPU interpreta qué significa la instrucción.

3. **EXECUTE** — Ejecución
Se realiza la operación solicitada.

4. **STORE** — Almacenamiento
El resultado se guarda donde corresponda.



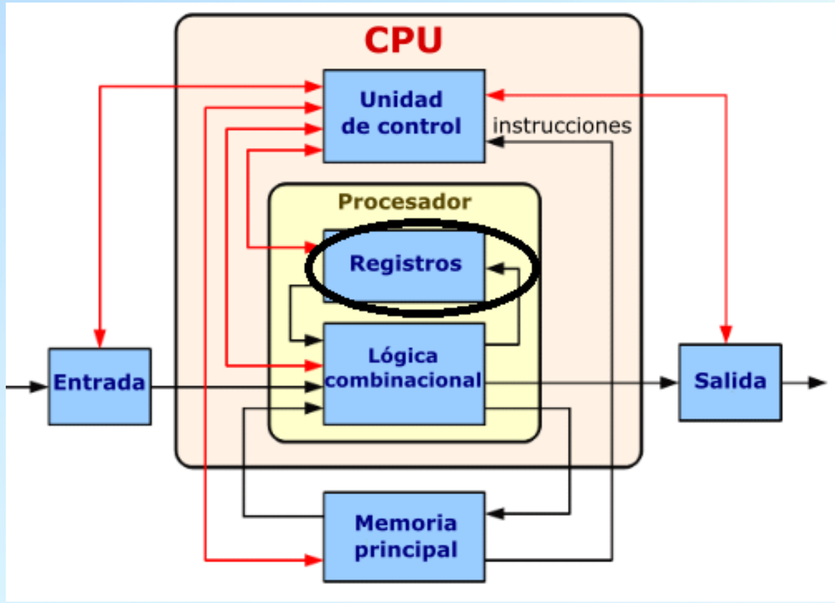
1.2.1.2 ALU

ALU - Unidad Aritmético-Lógica (UAL/ALU).

Es la parte de la CPU encargada de realizar operaciones aritméticas y lógicas

La ALU puede realizar operaciones matemáticas como:
➕ **Suma**
➖ **Resta**
✖️ **Multiplicación**
➗ **División**
Dependiendo de la arquitectura del procesador, pueden existir unidades especializadas para operaciones más complejas.

OPERACIONES LÓGICAS
La ALU también realiza operaciones lógicas.
Algunas son:
AND
Devuelve verdadero cuando las condiciones son verdaderas.
OR
Devuelve verdadero cuando al menos una condición es verdadera.
NOT
Invierte el valor lógico.
Comparaciones
Por ejemplo:
10 > 5 → verdadero
3 > 8 → falso



1.2.1.3 REGISTROS

Los registros son pequeñas áreas de almacenamiento de muy alta velocidad que se encuentran dentro del procesador.

Se utilizan para guardar temporalmente información que la CPU necesita durante la ejecución de instrucciones.
Pueden almacenar:

- Datos.
- Instrucciones.
- Direcciones.
- Resultados.
- Información de estado.

Son mucho más pequeños que la memoria RAM, pero ofrecen un acceso extremadamente rápido.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS REGISTROS?

La CPU necesita trabajar rápidamente.
Si tuviera que ir a la RAM cada vez que necesita un dato, el procesamiento sería menos eficiente.
Por eso utiliza registros para mantener información que está utilizando en ese momento.

TIPOS DE REGISTROS

1. **Contador de Programa — PC**

Contiene la dirección de la siguiente instrucción que debe ejecutarse.

2. **Registro de Instrucciones — IR**

Mantiene la instrucción que está siendo procesada.

3. **Registros de propósito general**

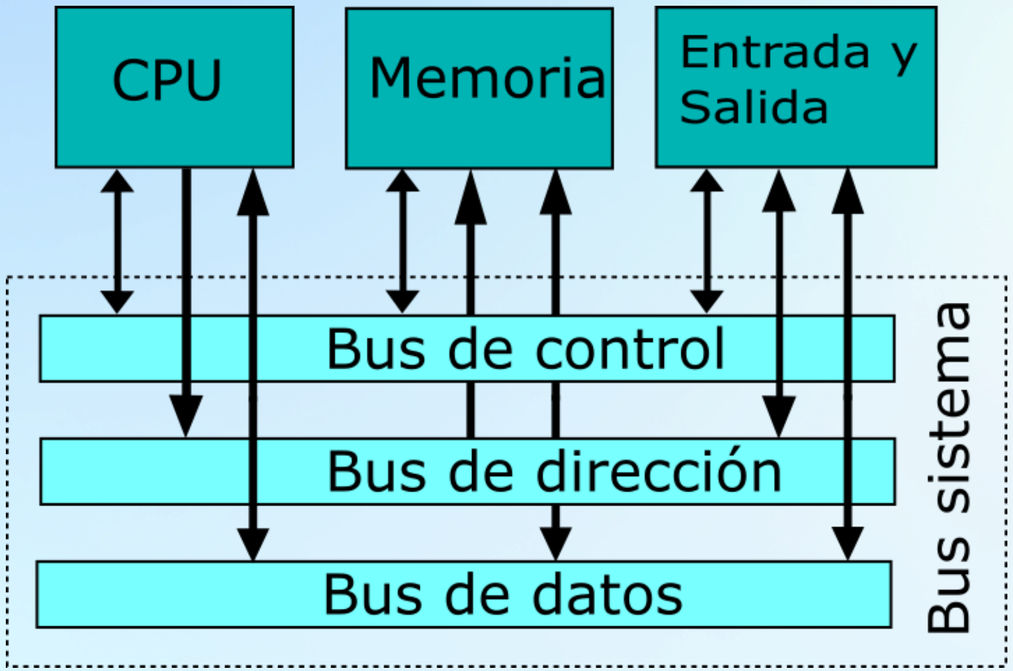
Se utilizan para almacenar datos y resultados temporales.

4. **Registro de estado**

Contiene información sobre determinadas condiciones producidas por las operaciones.

5. **Registro de direcciones**

Contiene una dirección de memoria que se utilizará durante una operación.


CPU
Memoria
Entrada y Salida
Bus de control
Bus de dirección
Bus de datos
Bus sistema

1.2.1.4 BUSES

Los buses son sistemas de comunicación que permiten transferir información entre diferentes componentes de la computadora.

Conectan componentes como:

- CPU
- Memoria
- Entrada/salida
- Otros dispositivos

Un bus puede transportar datos, direcciones y señales de control.

Imagina que la CPU quiere leer un dato de la memoria.

🟢 **Bus de direcciones:**

Indica:

"Quiero el dato que está en esta dirección."

🟠 **Bus de control:**

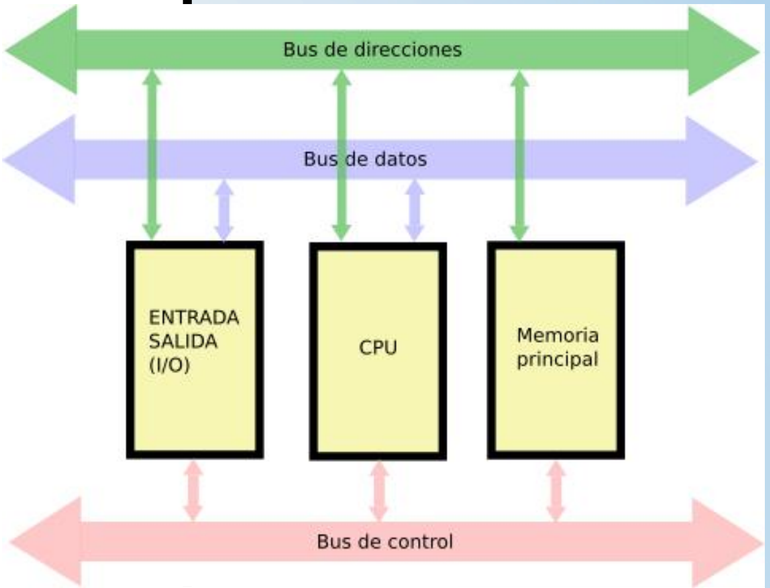
Indica:

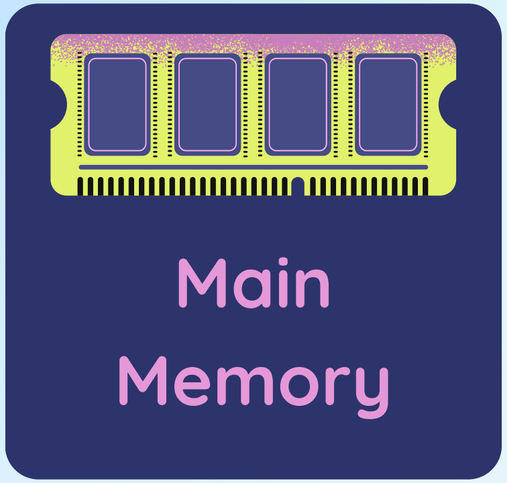
"Quiero realizar una operación de lectura."

🔵 **Bus de datos:**

Transporta:

"Aquí está el dato solicitado."





1.2.2 MEMORIA

La memoria de una computadora es el conjunto de componentes utilizados para almacenar datos, instrucciones y resultados que necesita el sistema.

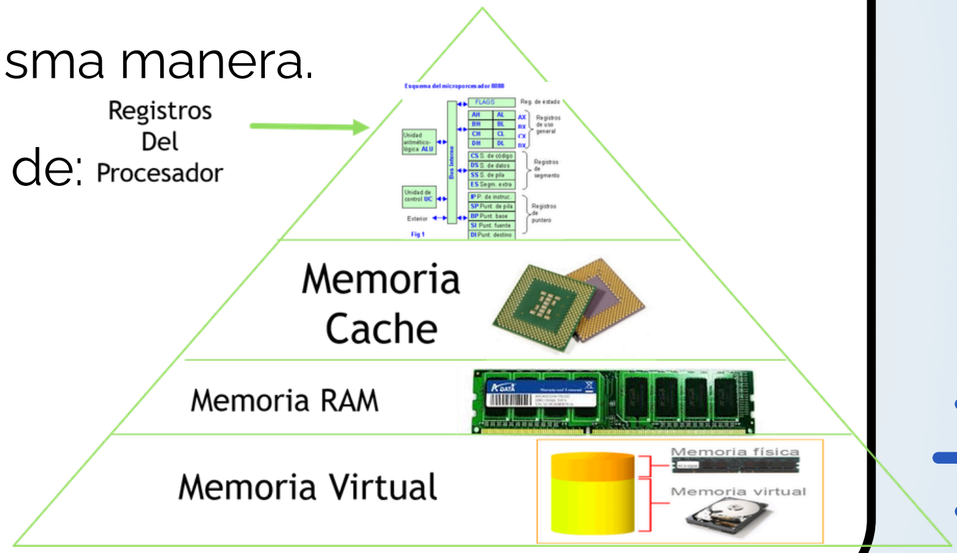
La memoria permite que la computadora pueda:

- Guardar información.
- Recuperar datos.
- Ejecutar programas.
- Procesar instrucciones.
- Mantener información temporalmente o de forma permanente.

No toda la memoria funciona de la misma manera.

Existen diferentes tipos dependiendo de:

- Velocidad
- Capacidad
- Duración de la información
- Costo



Conceptos básicos del manejo de la memoria

- **¿Qué es el manejo de memoria?**

Es el conjunto de técnicas que utiliza el sistema operativo para administrar el espacio de memoria que necesitan los programas.
Se encarga de asignar, controlar, proteger y liberar memoria.

- **Administración de memoria**

Asigna espacio a los procesos.
Lleva el control de qué espacio está ocupado y cuál está disponible.
Libera memoria cuando un programa termina.
Evita que un proceso interfiera con otro.

- **Memoria física y memoria lógica**
- **Memoria física:** espacio real disponible en el equipo.
- **Memoria lógica:** espacio de direcciones que utiliza cada programa.

- **Memoria virtual:**

Permite que un programa utilice un espacio de memoria mayor al disponible físicamente.
Utiliza almacenamiento secundario como apoyo.
Es más lenta que acceder directamente a la memoria física.

- **Asignación de memoria**

El sistema operativo decide cuánto espacio necesita cada proceso y se lo asigna.

- **Liberación de memoria**

Cuando un proceso termina, el espacio utilizado se libera para que pueda ser utilizado nuevamente.

- **Paginación**

Divide la memoria lógica en páginas de tamaño fijo.
La memoria física se divide en marcos.
Permite administrar la memoria de manera más eficiente.

- **Segmentación**

Divide un programa en partes lógicas, por ejemplo:

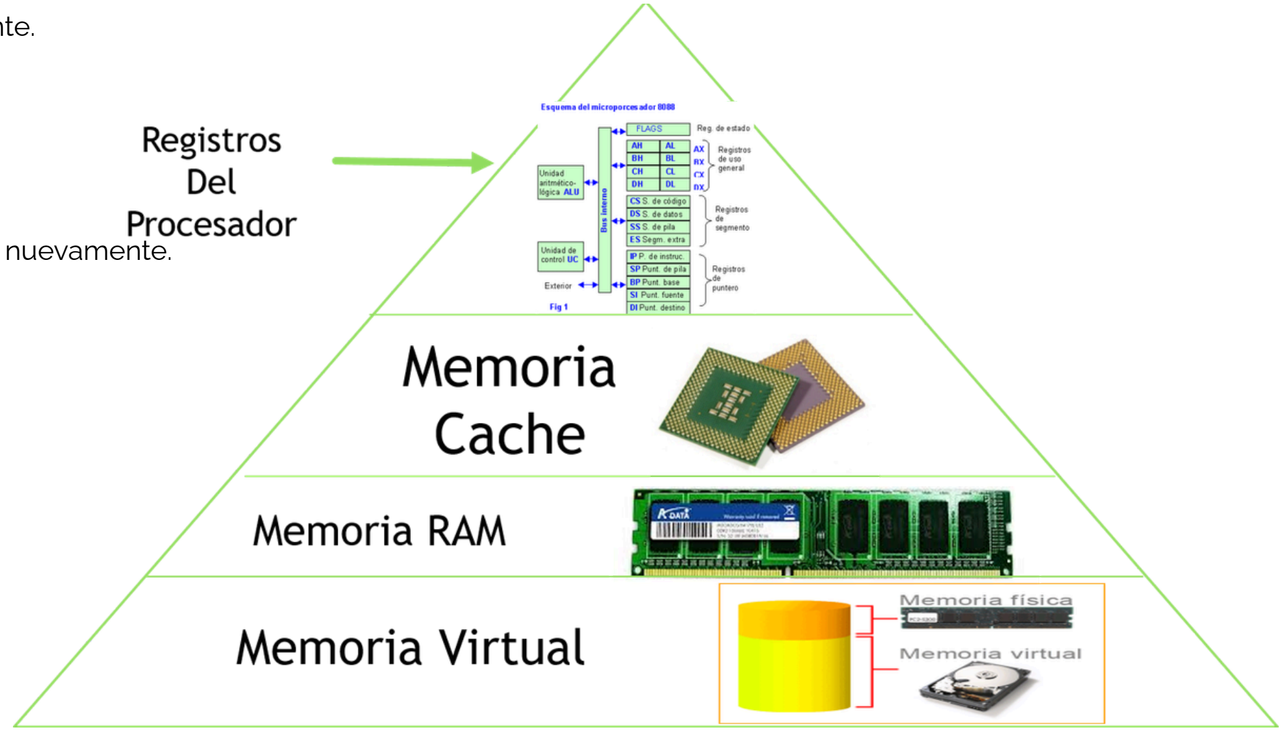
  - Código
  - Datos
  - Pila
  - Heap

Los segmentos pueden tener diferentes tamaños.

- **Fragmentación**

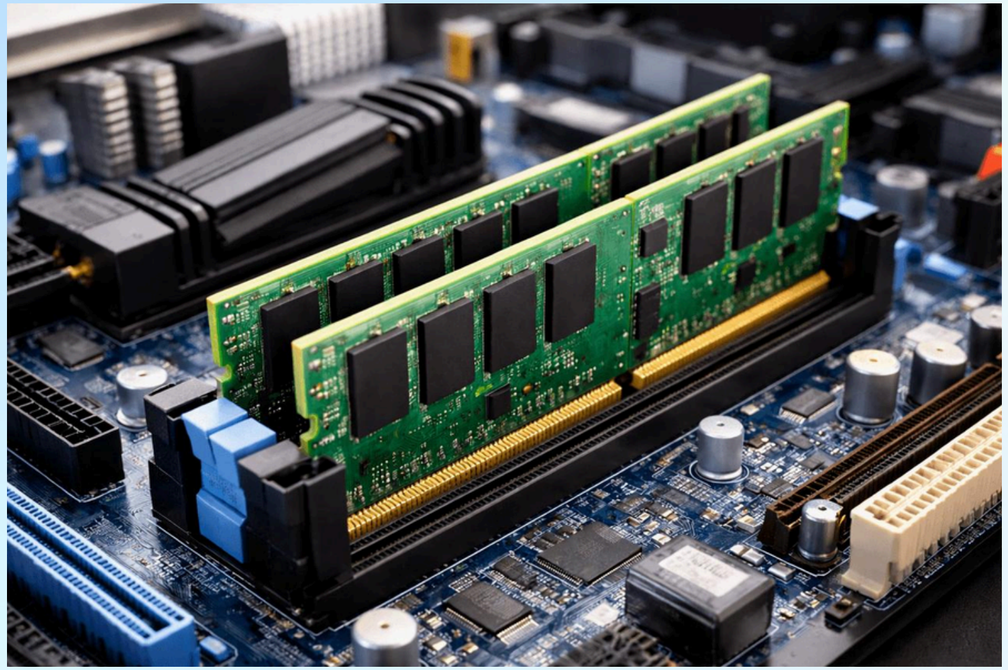
Ocurre cuando parte de la memoria no puede aprovecharse eficientemente.

  - **Interna:** espacio desperdiciado dentro de un bloque asignado.
  - **Externa:** espacios libres pequeños distribuidos entre bloques ocupados.

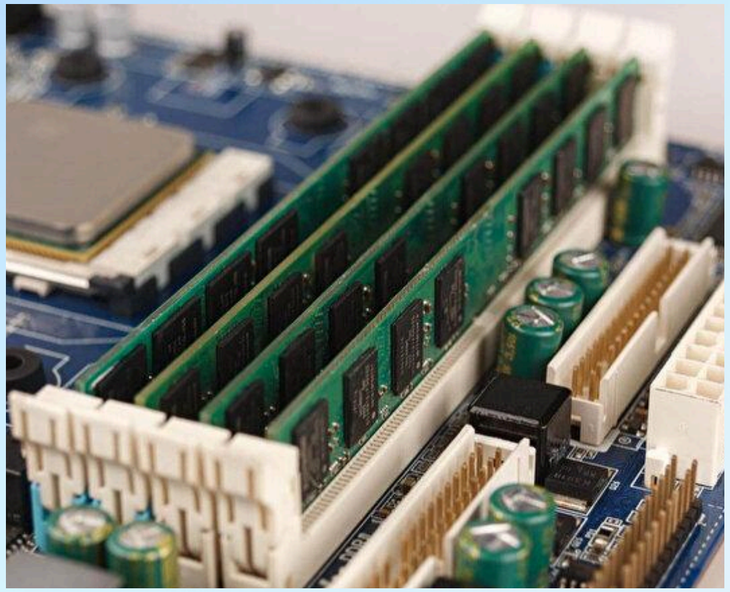


- **Protección de memoria**

Evita que un programa acceda o modifique indebidamente la memoria utilizada por otro programa o por el sistema operativo.



1.2.2.2 Memoria principal



La memoria principal es la memoria que utiliza la computadora para guardar temporalmente los datos y programas que están siendo utilizados por el procesador.

La memoria principal está formada principalmente por la RAM.

¿Para qué sirve?

- Guarda los programas que están en ejecución.
- Almacena temporalmente los datos que necesita el procesador.
- Permite que los programas funcionen de manera rápida.
- Su contenido se pierde cuando se apaga la computadora.

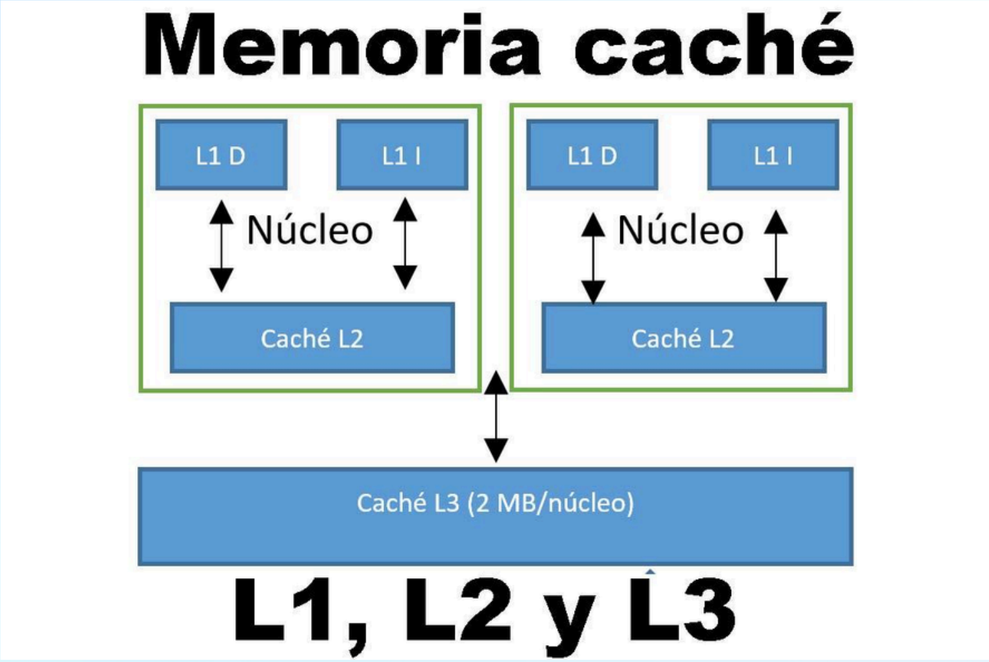
Características

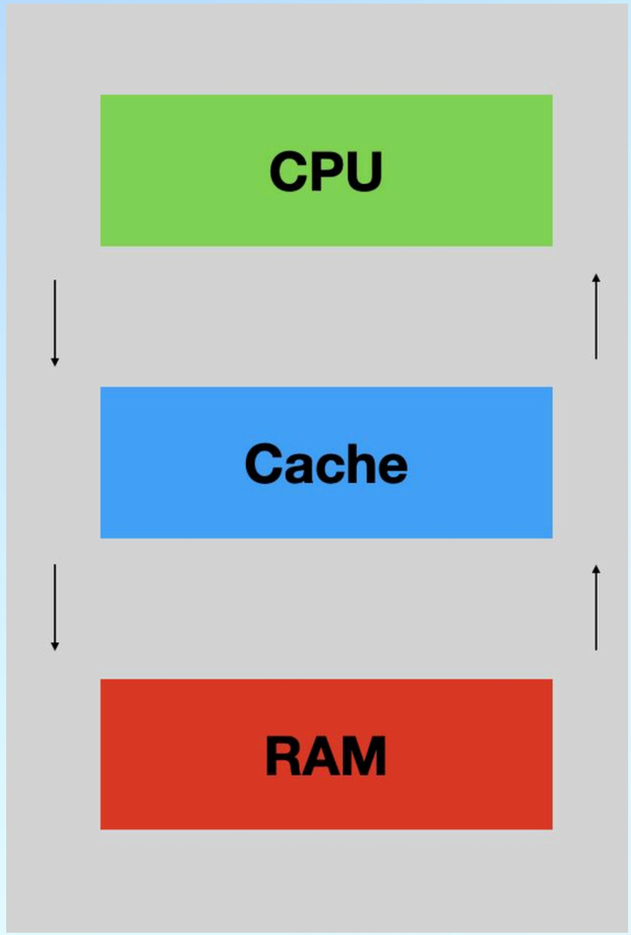
- Guarda temporalmente datos y programas en uso.
- Es mucho más rápida que el almacenamiento permanente.
- Pierde la información al apagar el equipo.
- Puede encontrarse en capacidades como 4 GB, 8 GB, 16 GB, etc.

¿Cómo funciona?

Almacenamiento → RAM → CPU
El programa se carga desde el almacenamiento hacia la RAM, y posteriormente el procesador puede acceder a los datos que necesita.

1.2.2.3 Memoria caché





La memoria caché es una memoria muy rápida y de poca capacidad que se encuentra cerca del procesador. Su función es guardar temporalmente los datos e instrucciones que la CPU utiliza con mayor frecuencia.

¿Para qué sirve?

- Acelera el procesamiento de información.
- Reduce el tiempo que la CPU espera para obtener datos.
- Evita acceder constantemente a la memoria RAM.
- Mejora el rendimiento del equipo.

Tipos de memoria caché

- **L1**

Es la más rápida y pequeña. Está dentro del procesador.

- **L2**

Tiene mayor capacidad que L1, pero es un poco más lenta.

- **L3**

Es más grande y generalmente es compartida entre varios núcleos.

¿Cómo funciona?

CPU → Caché → RAM → Almacenamiento

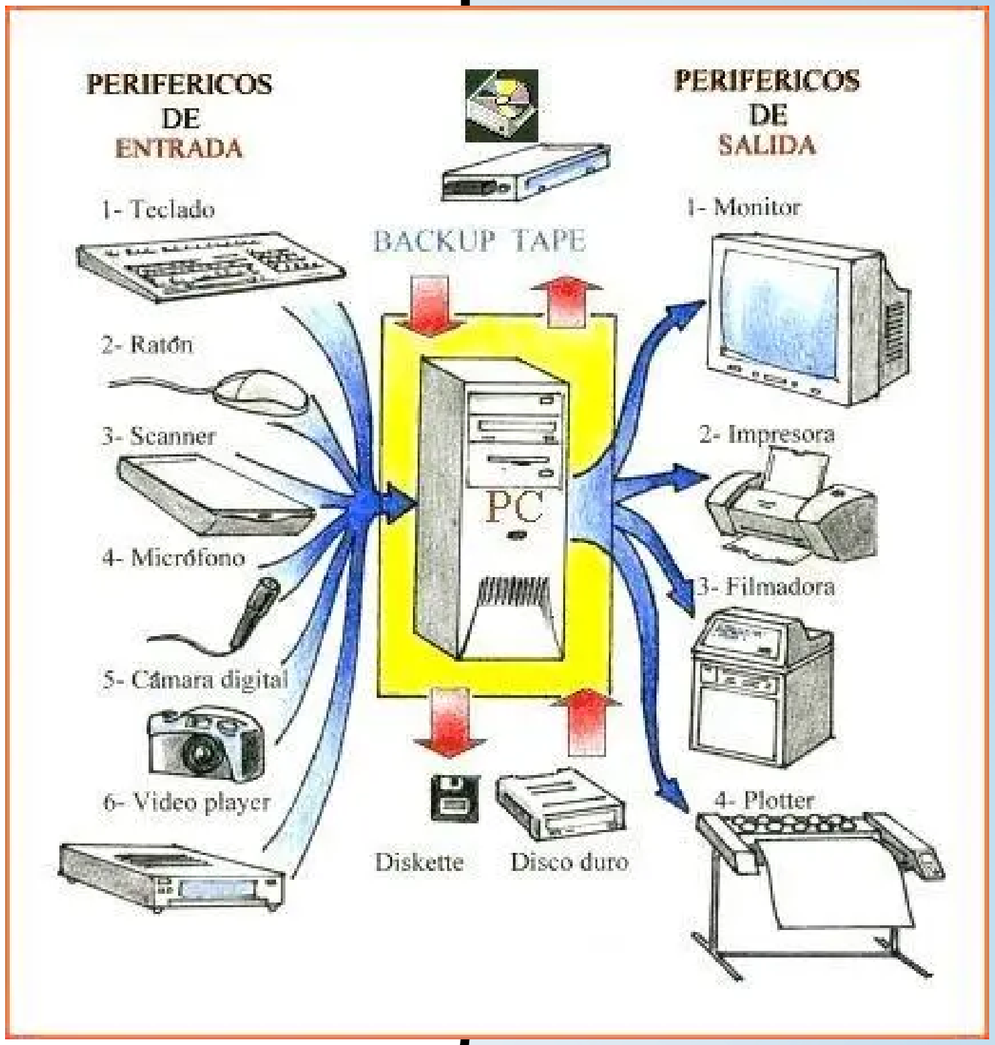
Cuando la CPU necesita un dato, primero busca en la caché.

- Si encuentra el dato: acceso rápido (acierto de caché).
- Si no lo encuentra: debe buscarlo en la RAM, lo que tarda más.

1.2.3 Manejo de la entrada/salida

1. 2.3.1 Módulos de entrada/salida

Los módulos de entrada/salida (E/S) son componentes que permiten la comunicación entre el procesador y los dispositivos periféricos de una computadora, como el teclado, mouse, impresora, disco duro, monitor, etc.

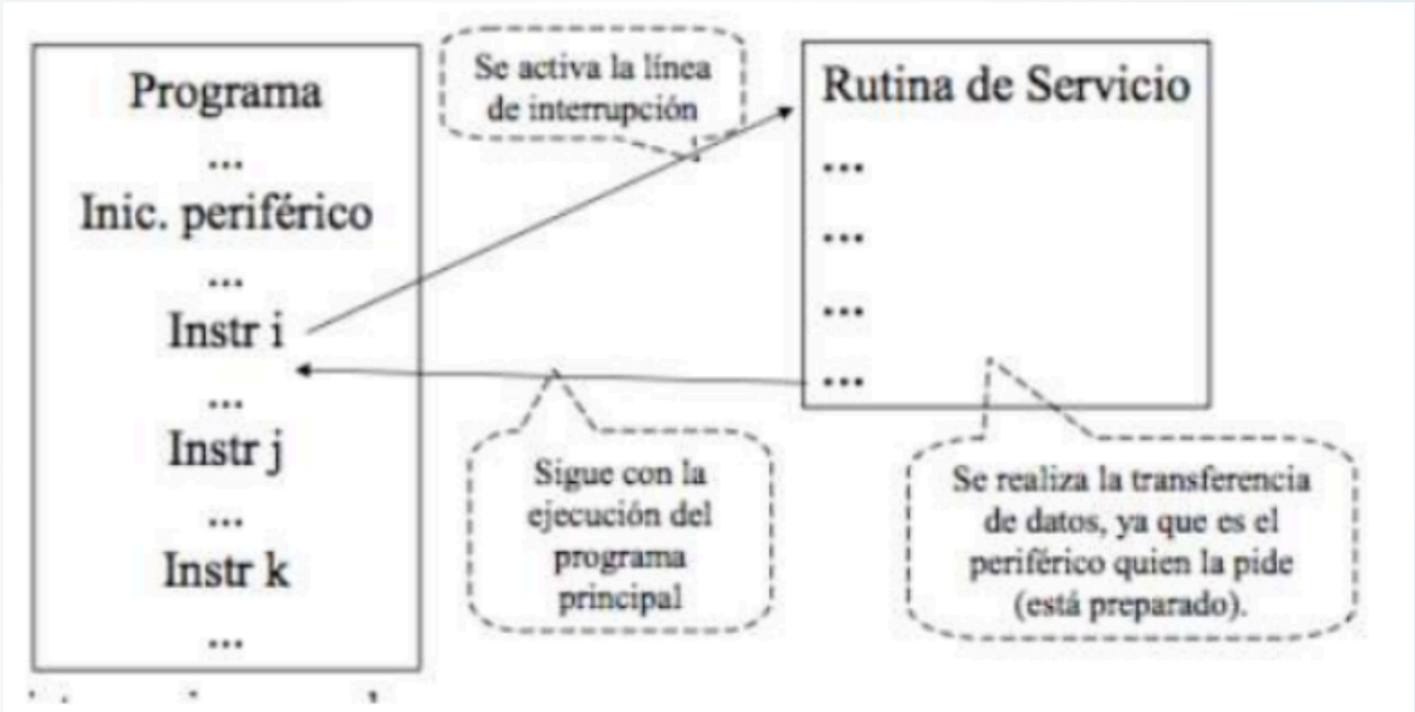


1. 2.3.2 Entrada/salida programada

La E/S programada es una de las formas más sencillas de E/S, donde la CPU realiza todo el trabajo. Las instrucciones de E/S se escriben en programas informáticos, y cada transferencia de datos se inicia mediante una instrucción del programa. La CPU gestiona las transferencias de datos entre todos los dispositivos y la memoria. En la E/S programada, la CPU controla todos los aspectos de la transferencia de datos, como iniciar las operaciones de E/S, supervisar continuamente el estado de los dispositivos, transferir datos entre dispositivos y registros, mover datos entre registros y memoria, y determinar cuándo finaliza la operación.

1. 2.3.3 Entrada/salida mediante interrupciones

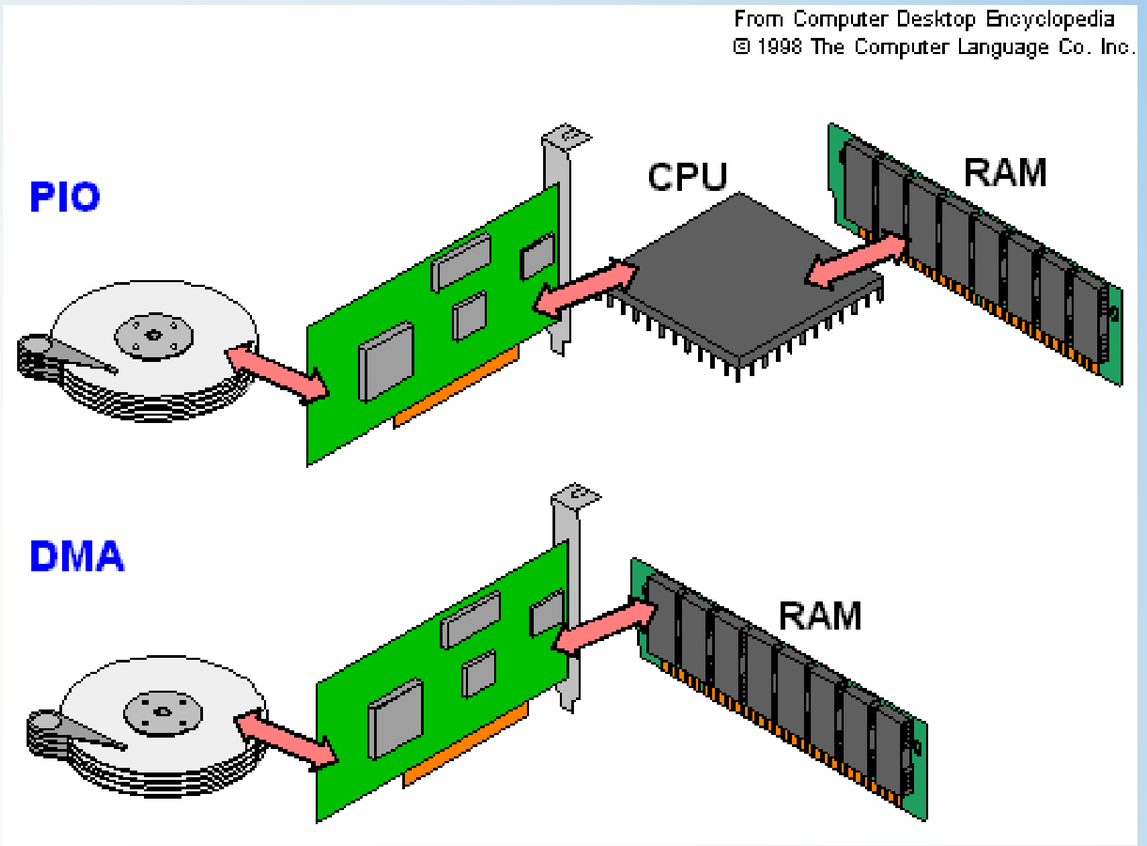
Permite que un dispositivo avise a la CPU cuando necesita atención o cuando ha terminado una operación.
La CPU inicia una operación de E/S y puede continuar realizando otras tareas, cuando el dispositivo termina o necesita atención, envía una señal de interrupción al procesador, haciendo que este atienda temporalmente la solicitud. Asi la CPU no entra en bucles de espera pasiva o sondeo (polling), permite atender eventos externos de manera casi inmediata y facilita que el sistema maneje varios dispositivos y procesos a la vez de forma ordenada.



1. 2.3.4 Acceso directo a memoria

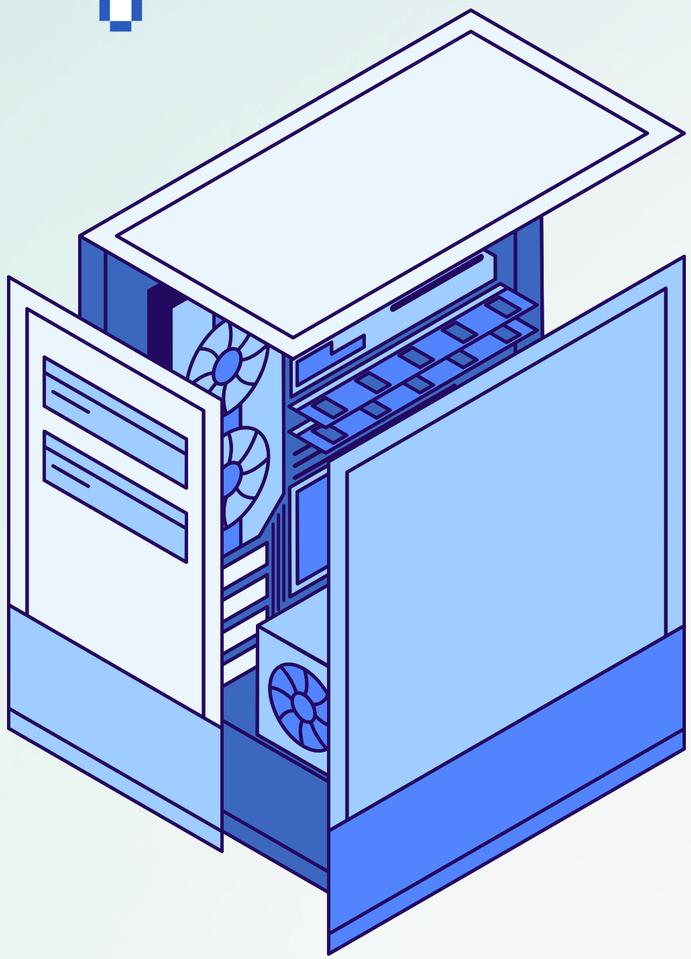
Es una característica del hardware que permite a los dispositivos periféricos transferir datos directamente hacia y desde la memoria del sistema sin la intervención constante de la unidad central de procesamiento (CPU). Muchos sistemas hardware utilizan DMA, incluyendo controladores de unidades de disco, tarjetas gráficas y tarjetas de sonido. DMA es una característica esencial en todos los ordenadores modernos, ya que permite a dispositivos de diferentes velocidades comunicarse sin someter a la CPU a una carga masiva de interrupciones.

Una transferencia DMA consiste principalmente en copiar un bloque de memoria de un dispositivo a otro. En lugar de que la CPU inicie la transferencia, la transferencia se lleva a cabo por el controlador DMA. Un ejemplo típico es mover un bloque de memoria desde una memoria externa a una interna más rápida.



Tal operación no ocupa al procesador y, por ende, éste puede efectuar otras tareas. Las transferencias DMA son esenciales para aumentar el rendimiento de aplicaciones que requieran muchos recursos.

1.2.4 Buses



1. 2. 4 Buses
1. 2. 4. 1 Tipos de buses
1. 2. 4. 2 Estructura de los buses
1. 2.4. 3 Jerarquías de buses
1.2. 5. Interrupciones

1. 2. 4 Buses

Los buses son canales de comunicación que permiten transportar información entre los diferentes componentes de una computadora, como el procesador, la memoria y los dispositivos de entrada y salida.

1.2.4.1 Tipos de buses

Los buses son caminos de comunicación que permiten intercambiar información entre los componentes de una computadora. Los principales son:

- **Bus de datos**

Se encarga de transportar los datos entre el procesador, memoria y otros dispositivos.
Su tamaño se mide en bits, por ejemplo, 8, 16, 32 o 64 bits.
Mientras más bits pueda transportar, mayor cantidad de información puede manejar al mismo tiempo.

- **Bus de direcciones**

Indica dónde se encuentra la información que el procesador necesita leer o dónde debe almacenarla.
Comunica al procesador con una posición específica de la memoria.
Su tamaño determina la cantidad de memoria que puede direccionar.

- **Bus de control**

Transporta las señales de control que coordinan las operaciones de la computadora.
Indica acciones como leer, escribir, activar dispositivos o solicitar interrupciones.
Permite que los diferentes componentes trabajen de manera coordinada.

1.2.4.2 Estructura de los buses

La estructura de un bus está formada por un conjunto de líneas o conductores que permiten transmitir información entre los componentes de la computadora.

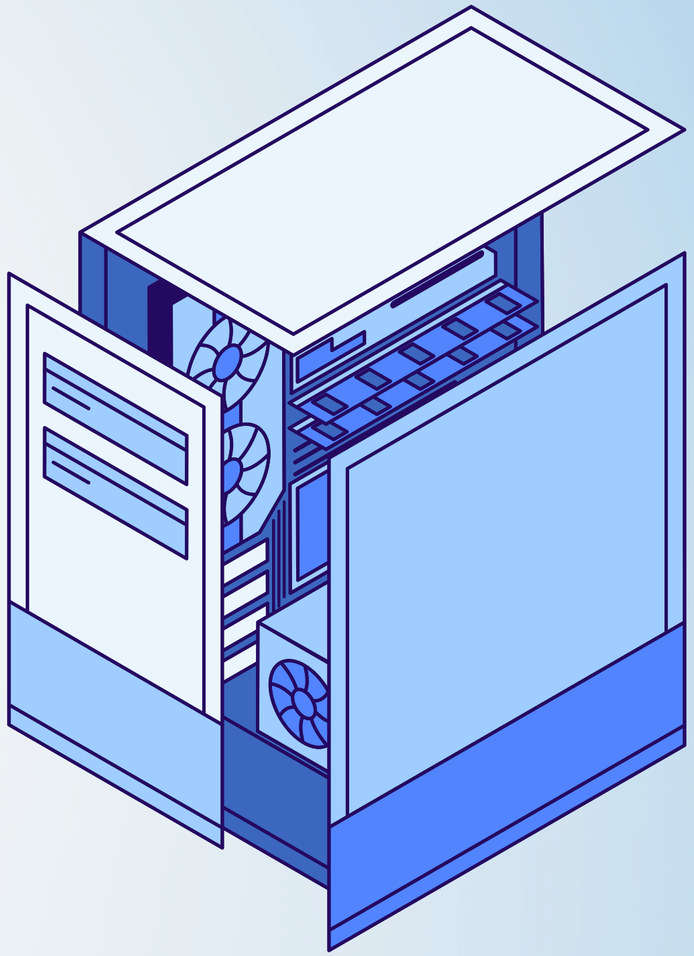
Líneas de datos

- **Transportan la información que se está procesando.**

- **Líneas de direcciones**
  - **Transportan las direcciones que indican dónde se encuentra o dónde se guardará un dato.**

- **Líneas de control**
  - **Transportan señales que coordinan las operaciones.**

- **Ancho del bus**
  - **Es la cantidad de bits que puede transportar el bus al mismo tiempo.**
  - **Por ejemplo, un bus de 32 bits puede transportar 32 bits de información simultáneamente.**



1.2.4.2 Estructura de los buses

1.2.4.3 Jerarquías de buses

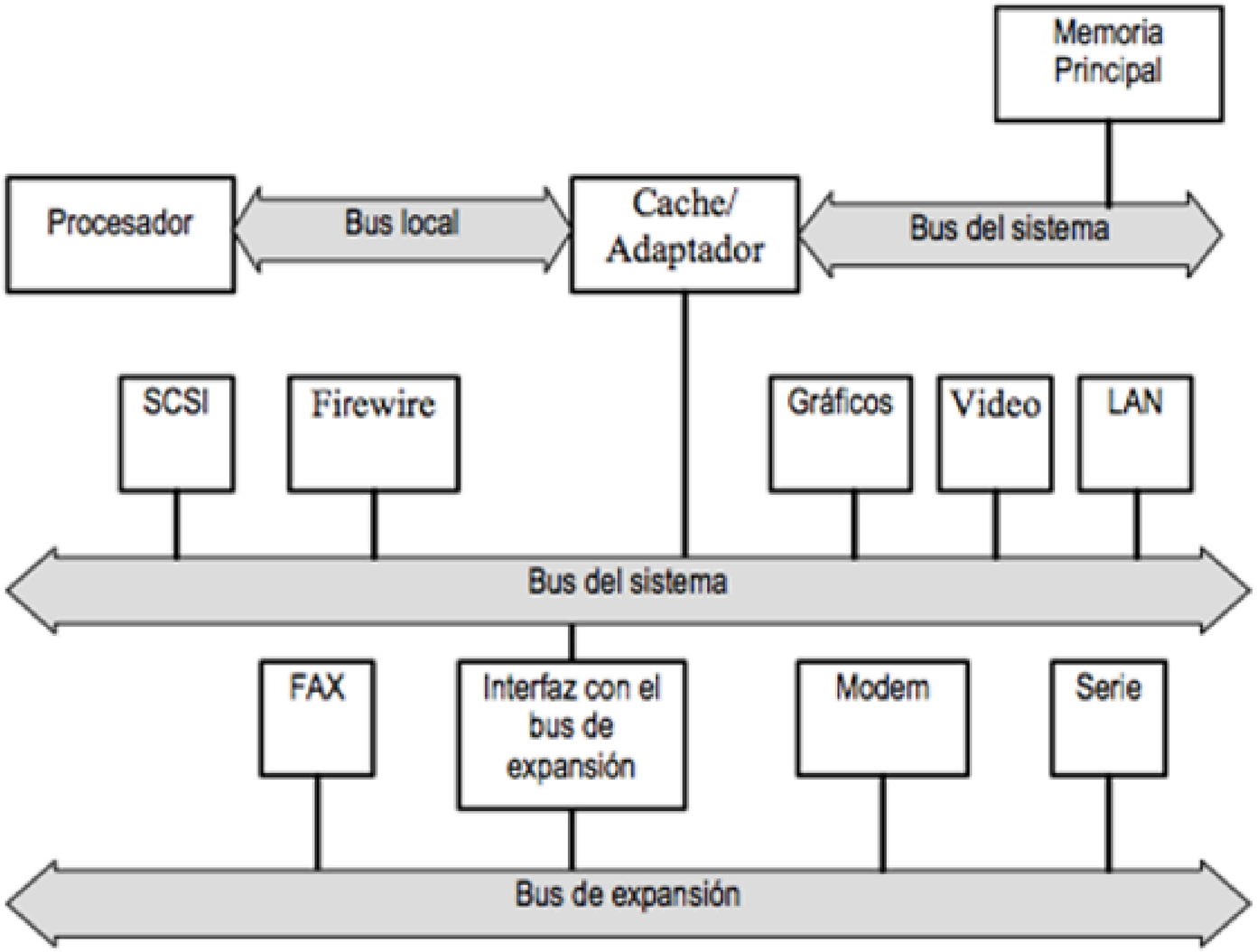
La jerarquía de buses es la forma en que se organizan los diferentes buses de una computadora según su velocidad, función y tipo de dispositivos que conectan.

- Bus principal
  - Es el bus que conecta los componentes más importantes del sistema.
  - Generalmente necesita trabajar a alta velocidad.

- Bus de expansión
  - Se utiliza para conectar dispositivos adicionales al sistema.
  - Por ejemplo, tarjetas de sonido, red u otros dispositivos de expansión.

- Bus de entrada/salida (E/S)
  - Permite la comunicación entre la computadora y los dispositivos periféricos.
  - Algunos ejemplos son teclado, mouse, impresora, discos y dispositivos USB.

Jerarquía



BUS POR JERARQUIA

El Bus estándar de E/S

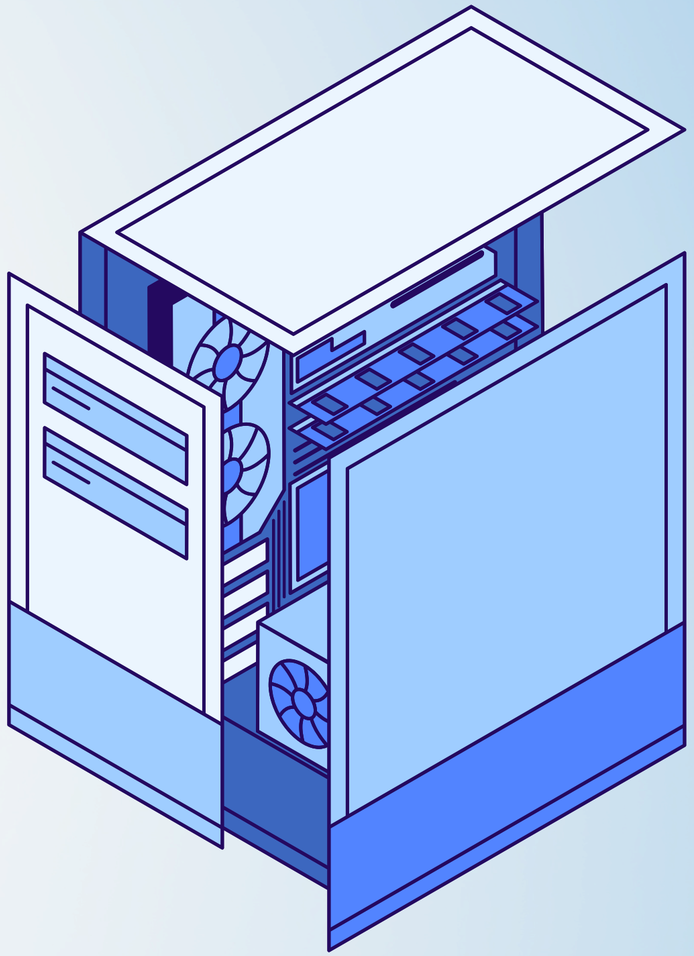
Este es un bus usado para conectar dispositivos de E/S de baja velocidad (ratón, módems, tarjetas de sonido).

1.2.5 Interrupciones

Las interrupciones son señales que avisan al procesador de que necesita atender un evento o tarea. Esto permite que la CPU detenga temporalmente lo que está haciendo, atienda la solicitud y después continúe con su trabajo.

- **Tipos de interrupciones**

  - De hardware: son generadas por dispositivos físicos, como el teclado, mouse, disco o impresora.
  - De software: son generadas por un programa para solicitar un servicio al sistema.
  - Internas: ocurren debido a situaciones dentro del procesador, como errores o excepciones.



Gracias por su atención